HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

HỌC TIN HỌC CƠ SỞ – K20

Đối tượng: Sinh viên K20 – Ngành Khoa học dữ liệu

Mục tiêu: Thiết lập môi trường học Python đầy đủ trên Ubuntu 24.04

Người biên soạn: giảng viên Bùi Việt Hòa, khoa Khoa học ứng dụng.

MỤC LỤC

1. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ CẦN ĐẠT 4

2. KIỂM TRA MÁY TÍNH TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU 4

2.1 Yêu cầu phần cứng tối thiểu 4

2.2 Kiểm tra và bật chức năng ảo hóa (Virtualization) 4

3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT 6

4. PHƯƠNG ÁN A – CÀI UBUNTU 24.04 BẰNG VMWARE 6

4.1 Tải phần mềm cần thiết 6

A. Tải VMware Workstation Pro (miễn phí) 6

B. Tải file ISO Ubuntu Desktop 24.04 LTS 8

4.2 Cài VMware Workstation Pro trên Windows 10

4.3 Tạo máy ảo Ubuntu mới 12

4.4 Cài Ubuntu bên trong máy ảo 14

4.5 Hoàn thiện sau khi cài 19

A. Cập nhật hệ thống và cài VMware Tools 19

B. Bật Copy-Paste và kéo-thả giữa Windows và Ubuntu 20

4.6 Tạo Snapshot – Điểm phục hồi an toàn 20

A. Tạo Snapshot 20

B. Khôi phục Snapshot 21

C. Xuất máy ảo (OVF) để lưu trữ lâu dài 21

5. THIẾT LẬP PHẦN MỀM HỌC TẬP TRONG UBUNTU 22

5.1 Cập nhật danh sách gói 22

5.2 Cài Python, Git và công cụ lập trình 22

5.3 Cài Visual Studio Code 23

5.4 Tạo thư mục học phần và môi trường ảo (venv) 26

5.5 Chọn Python Interpreter trong VS Code 27

5.6 Cấu hình Git cá nhân 27

6. BÀI KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG BẮT BUỘC 27

6.1 Kiểm định Terminal và Python 27

6.2 Kiểm định VS Code 28

6.3 Kiểm định Jupyter Notebook 28

6.4 Kiểm định Git 28
6.5 Thông tin cần gửi khi báo lỗi 28
7. PHƯƠNG ÁN B – UBUNTU TRÊN SSD RỜI 29
8. PHƯƠNG ÁN C – DUAL BOOT (TÙY CHỌN) 29
9. XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP 29
10 Checklist hoàn thành 30
11. TÀI LIỆU VÀ NGUỒN TẢI CHÍNH THỨC 31

1. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Tài liệu hướng dẫn sinh viên K20 – ngành Khoa học dữ liệu thiết lập môi trường Ubuntu 24.04 ổn định để học và thực hành Python. Sau khi hoàn thành:

- Khởi động được Ubuntu Desktop 24.04 và sử dụng Terminal.

Chạy Python trong môi trường ảo .venv bằng VS Code.

- Tạo và chạy Jupyter Notebook.

Cấu hình Git, tạo commit và làm việc với GitHub.

- Hoàn thành bài kiểm định môi trường ở cuối tài liệu.

Phương án ưu tiên
Phương án chuẩn dành cho đa số sinh viên là Ubuntu chạy trong máy ảo VMware trên Windows. SSD rời và dual boot là phương án thay thế khi máy không phù hợp.

2. KIỂM TRA MÁY TÍNH TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Thành phần	Tối thiểu	Khuyến nghị
CPU	Intel/AMD 64-bit có hỗ trợ VT-x/AMD-V	4 lõi trở lên
RAM	8 GB	16 GB trở lên
Ổ lưu trữ	SSD còn trống 60 GB	SSD còn trống 80 GB trở lên
Hệ điều hành	Windows 10 / Windows 11 64-bit	Windows đã cập nhật ổn định
Mạng	Có Internet khi cài đặt	Mạng ổn định tốc độ cao

2.1 Yêu cầu phần cứng tối thiểu

Lưu ý: Để biết các thông số phần cứng tối thiểu trên sinh viên có thể thực hiện một số các sau:

1. Dùng AI GEMINI (FREE) với câu hỏi đơn giản:

'Hãy nêu cho tôi cách dễ nhất để kiểm tra thông số phân cứng trên máy tính chạy window 10/11?'

2. Sinh viên có thể hỏi Nhà cung cấp để biết các yêu cầu thông số phần cứng trên máy của mình.

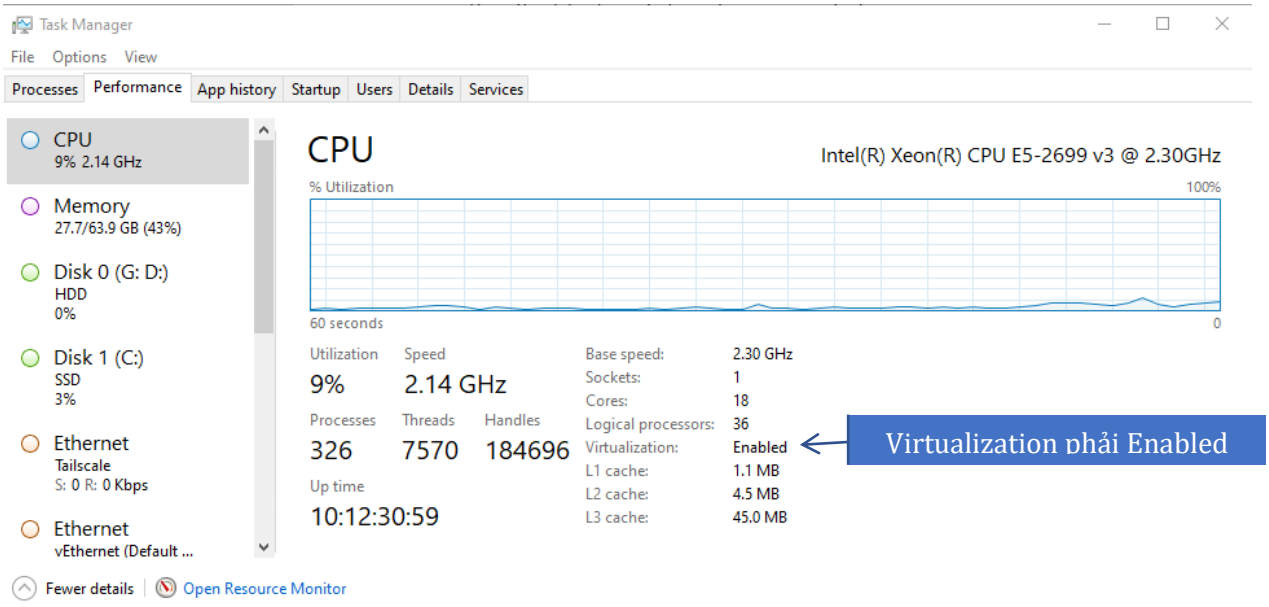
3. Xin trợ giúp của giảng viên.

2.2 Kiểm tra và bật chức năng ảo hóa (Virtualization)

Trong Windows gõ tổ hợp phím Ctr+alt+Del hoặc Ctr+Shfit+Esc để vào màn hình Task Manager → tab Performance → CPU: kiểm tra dòng Virtualization = Enabled. (Xem hình dưới)

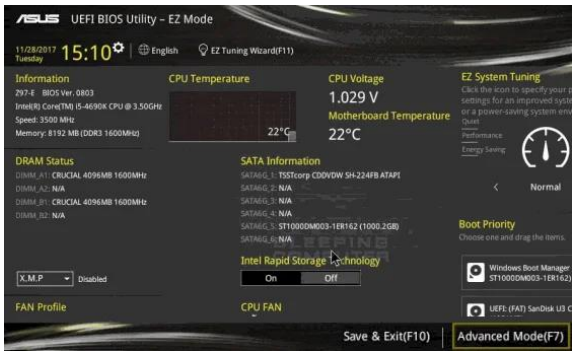
Cách bật Virtualization trong BIOS
Phím vào BIOS theo hãng: Khi máy tính mới khởi động chưa vào màn hình Windows cần thực hiện: Nếu là máy Dell → gõ F2 | **HP** → gõ F10 hoặc Esc | **Lenovo** → gõ phím F1/F2 | **Asus** → gõ phím F2/Delete | **Acer** → F2 | **MSI**/**Gigabyte** → gõ phím Delete
Tìm mục "**Intel Virtualization Technology**" hoặc "**SVM Mode**" → đặt sang mode **Enabled** → sau đó gõ phím F10 để lưu và thoát.

Nếu = Disabled, cần vào BIOS/UEFI bật chế độ Intel VT-x / AMD-V.

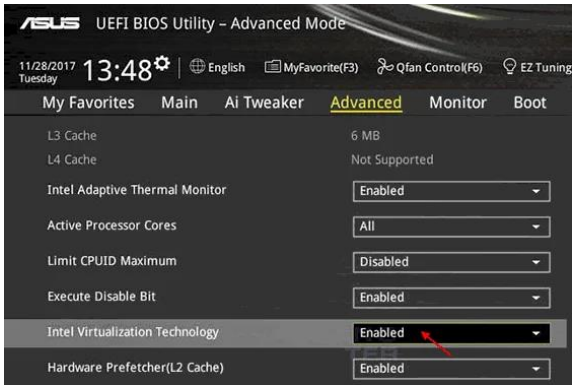


Kiểm tra đã bật ảo hóa trong Task Manager chưa

Ví dụ màn hình BIOS/UEFI của hãng ASUS– bật Intel Virtualization Technology:



BIOS ASUS EZ Mode – thông tin CPU và hệ thống



Cảnh báo BIOS
KHÔNG thay đổi các thiết lập BIOS khác nếu chưa hiểu rõ. Sai cài đặt BIOS có thể khiến máy không khởi động được.

BIOS Advanced Mode – Intel Virtualization Technology = Enabled

Nếu chưa tự tin ở bước này sinh viên nên chụp màn hình và hỏi AI bất kỳ (Gemini/GPT bản free cũng được), nội dung câu hỏi là:

'Hãy hướng dẫn tôi bật chức năng ảo hóa Virtualization trong BIOS của máy tính xách tay (hãng : Tên hãng máy của Anh/Chị) và lưu lại".

Sau đó thực hiện chính xác theo hướng dẫn của AI. Khởi động lại máy và quay lại bước mở chế đọ Task Manager để xem đã OK chưa.

Trường hợp: Nếu vẫn không tin vào mình và AI chờ hỏi giảng viên.

3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÀI ĐẶT

Sinh viên chọn một phương án phù hợp. Nếu chưa chắc, ưu tiên Phương án A.

Phương án	Đối tượng phù hợp	Mức độ	Ghi chú
A – Máy ảo VMware	Laptop Windows Intel/AMD, RAM ≥ 16 GB, SSD còn ≥ 70 GB	Ưu tiên	Xem mục 4
B – SSD rời	Máy không chạy máy ảo tốt hoặc muốn dùng Ubuntu trực tiếp	Thay thế	Xem mục 7
C – Dual boot	Sinh viên có kinh nghiệm, đã sao lưu và tự nguyện	Tùy chọn	Xem mục 8
D – USB Flash	Chỉ làm bộ cài hoặc cứu hộ	Không nên	Không dùng để học thường xuyên

Lưu ý cho người dùng macOS
Sinh viên dùng macOS (Apple Silicon M1/M2/M3) PHẢI báo với giảng viên. Kiến trúc ARM không tương thích với máy ảo Ubuntu AMD64 của phòng thực hành.

4. PHƯƠNG ÁN A – CÀI UBUNTU 24.04 BẰNG VMWARE

4.1 Tải phần mềm cần thiết

Cách 1. Dành cho sinh viên khá và có kinh nghiệm tải phần mềm từ internet

A. Tải VMware Workstation Pro (miễn phí)

VMware Workstation Pro hiện được Broadcom cung cấp MIỄN PHÍ cho mọi mục đích. Tuy nhiên người dùng phải biết cách đăng ký một tài khoản.

Bước 1: Truy cập: https://support.broadcom.com/group/ecx/free-downloads

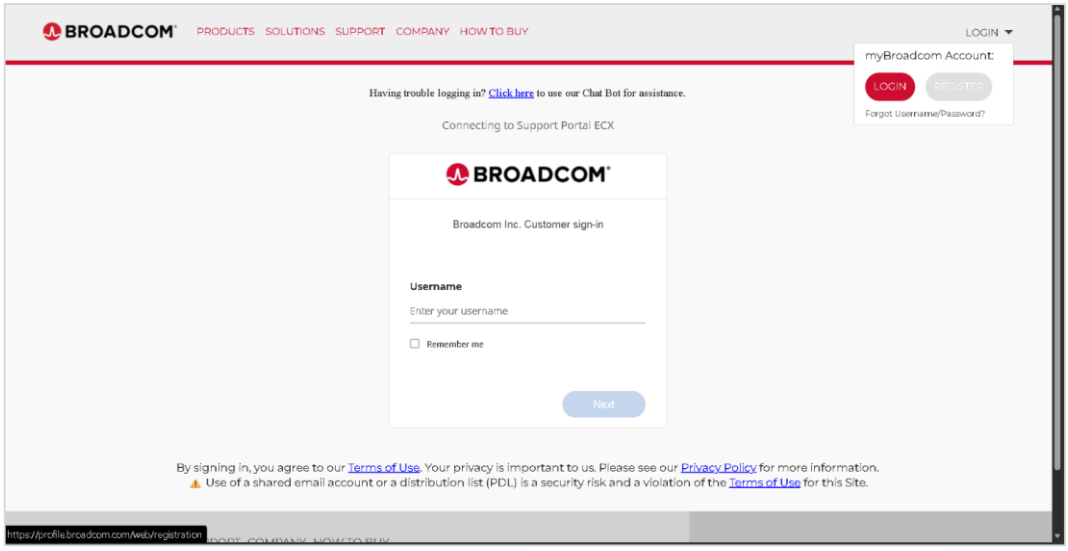
Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Broadcom miễn phí (myBroadcom Account).

Bước 3: Tìm "VMware Workstation Pro" trong danh sách sản phẩm → nhấn chọn.

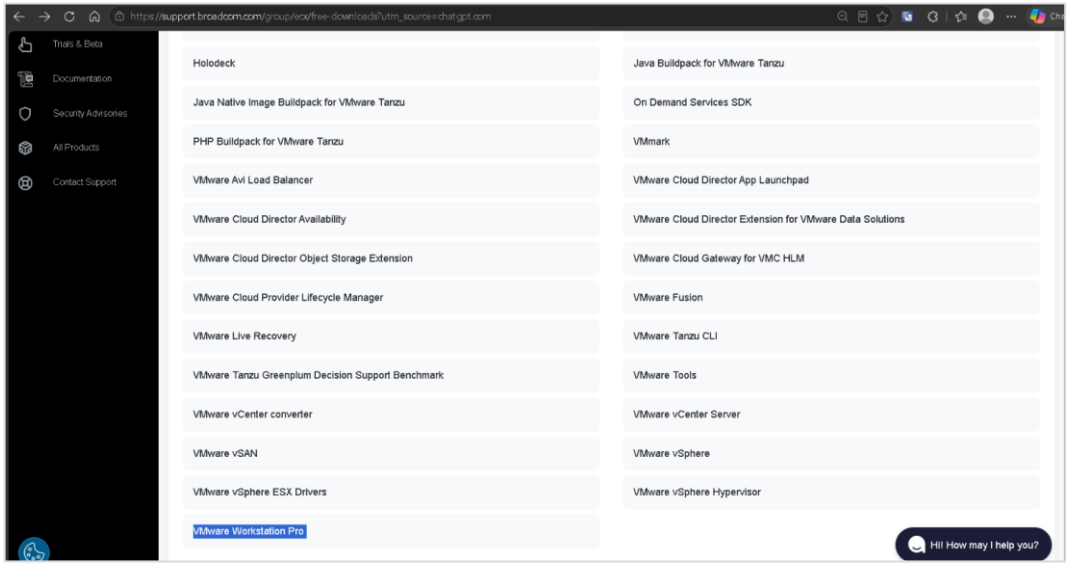
Bước 4: Chọn phiên bản 26H1 for Windows → chọn release 26H1.

Bước 5: Nhấn biểu tượng HTTPS Download để tải file .exe về máy.

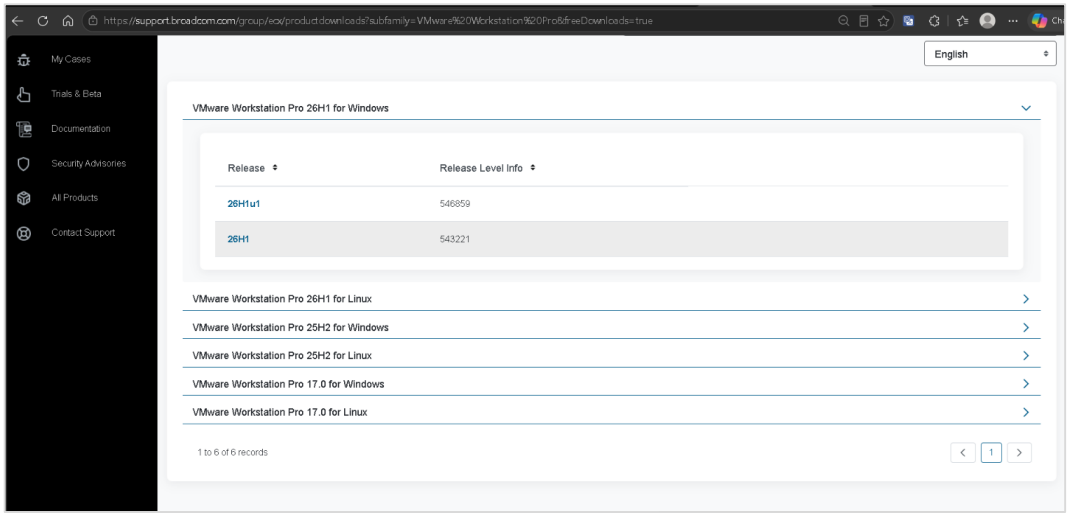
Bước 6: Đọc và chấp nhận Terms and Conditions nếu được yêu cầu.



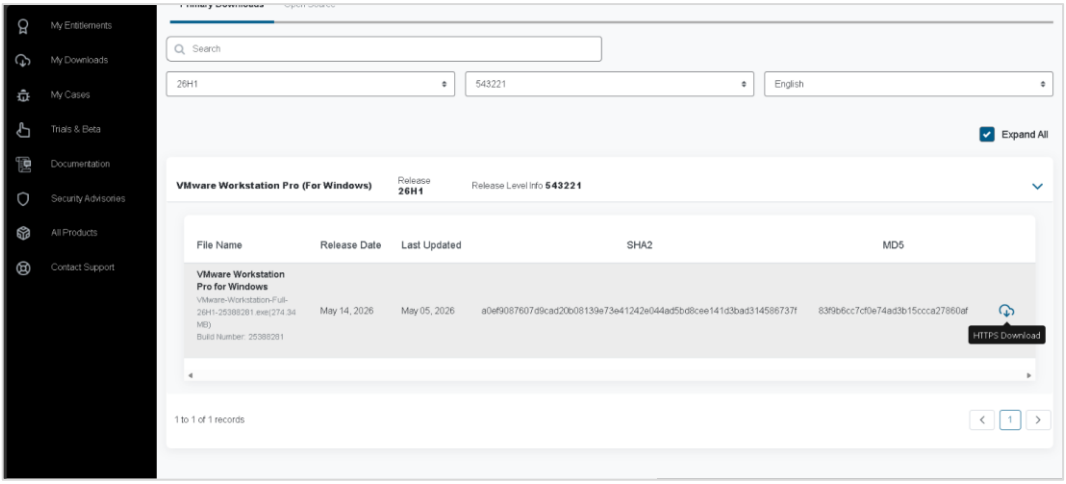
Bước 2: Đăng nhập tài khoản Broadcom để truy cập trang tải phần mềm miễn phí



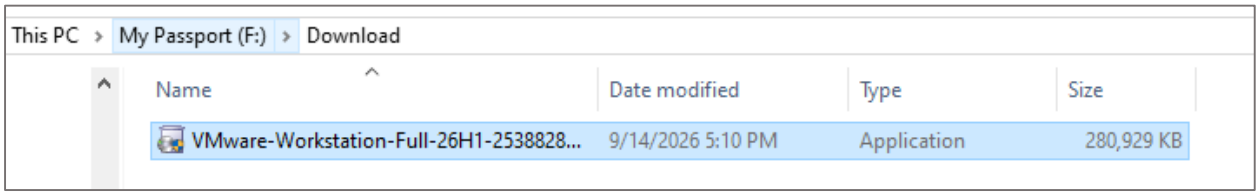
Bước 3: Danh sách sản phẩm – tìm và chọn "VMware Workstation Pro"



Bước 4: Chọn phiên bản 26H1 for Windows



Bước 5: Chọn file .exe và nhấn HTTPS Download để bắt đầu tải



Minh họa file VMware-Workstation-Full-26H1-xxxxx.exe đã tải về trong thư mục Download ở ổ F

Cách 2. Dành cho sinh viên chưa có kinh nghiệm tải phần mềm từ internet

Các Anh/Chị nhắn tin đến giảng viên để xin hỗ trợ đường link hoặc bản cài đặt VMWARE Workstation Pro. (có thể giảng viên sẽ share link hoặc cấp bản cài đặt (*VMware-Workstation-Full-26H1-xxxxx.exe*) hoàn toàn free vì mục đích học tập vào nhóm zalo của lớp) kèm theo mã SHA256.txt để kiểm tra quá trình cài đặt.

Lưu ý: về vị trí của file VMWARE tải về: thông thường nằm trong thư mục Download của ổ C. Nếu Anh/Chị không rõ có thể thực hiện hỏi AI với câu hỏi:

Cho tôi biết nơi lưu file cài đặt VMWare Work Station tôi vừa tải về bằn ở vị trí nào trong máy?

Hoặc,

Hãy đưa tôi vào thư mục chứa file cài đặt VMWare Workstation Pro vừa tải về.

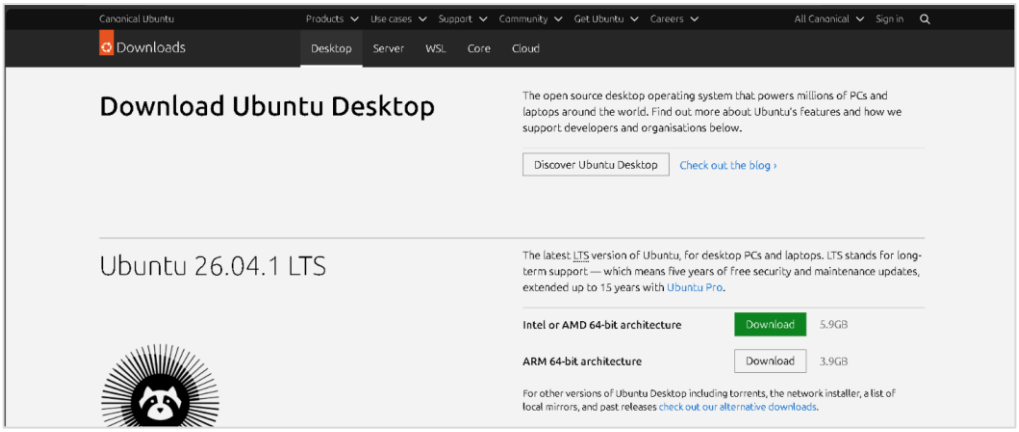
B. Tải file ISO Ubuntu Desktop 24.04 LTS

Cách 1. Tải từ giao diện đồ họa từ internet

Bước 1: Truy cập: https://ubuntu.com/download/desktop

Bước 2: Chọn Ubuntu Desktop 24.04 LTS → nhấn Download (Intel or AMD 64-bit). KHÔNG tải bản Server.

Bước 3: File ISO khoảng 5–6 GB. Lưu vào thư mục dễ tìm (ví dụ D:\Downloads\Ubuntu\).



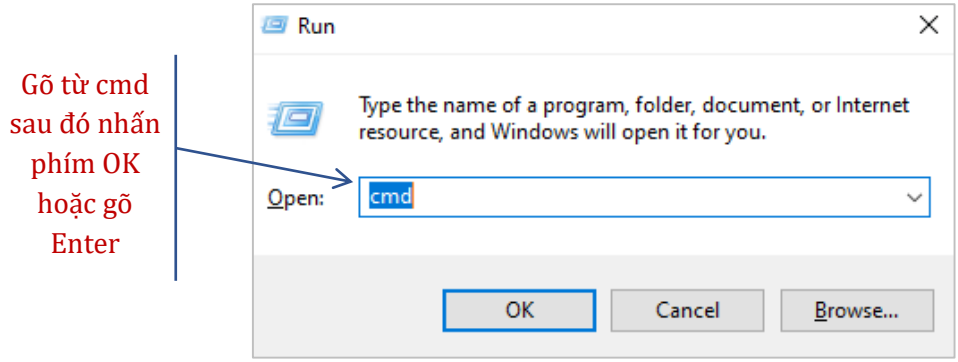
Trang tải Ubuntu Desktop 24.04 LTS – chọn Intel or AMD 64-bit → Download

> **Trường hợp có sẵn máy ảo mẫu**
> Nếu học phần cung cấp sẵn file máy ảo mẫu (TCS Ubuntu VM Master), KHÔNG cần tự cài Ubuntu từ ISO. Chuyển thẳng đến mục 4.5.

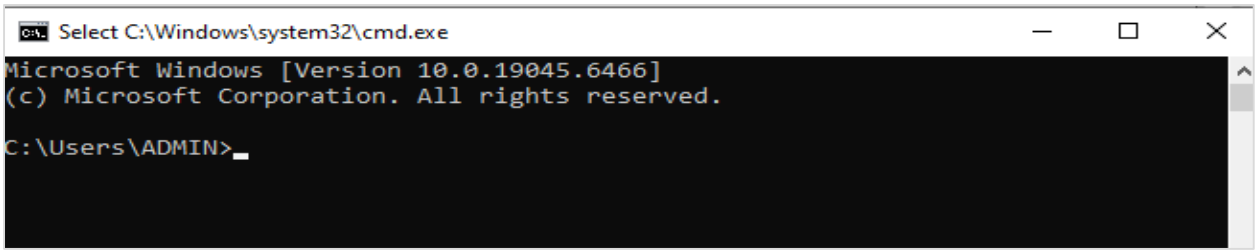
Cách 2. Tải từ terminal nếu Anh/Chị muốn làm quen với chế độ làm việc từ dòng lệnh

Thực hiện như sau:

Trên Windows gõ tổ hợp phím Windows+R → xuất hiện cửa sổ sau



Xuất hiện màn hình terminter (cửa số cmd):



Ở bước này với sinh viên mới chưa quen thao tác cần làm chính xác các lệnh sau đây:
1. Từ dấu nhắc C:\Users\ADMIN> ở hình trên gõ lệnh **cd** sau đó gõ Enter để đưa con trỏ về màn thư mục gốc.

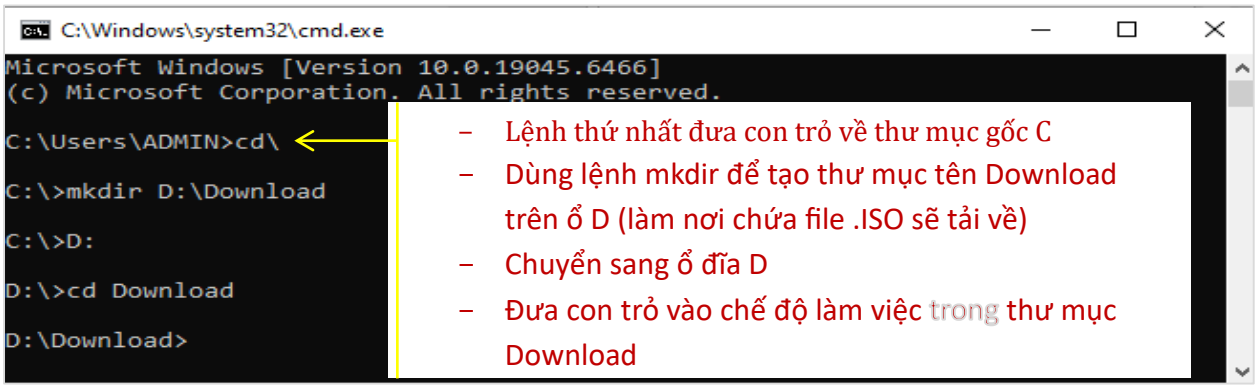
2. Từ dấu nhắc C:\> gõ lệnh **mkdir D:\Download** sau đó Enter

Chú ý: ở đây có thể thay ký tự '**D**' bằng bất kỳ ký tự chữ hoa E, F nếu trên máy của Anh/Chị có các ổ E, F còn trống.

3. Chuyển sang ổ đĩa D: (Có thể là E. F,...tùy theo thực trạng máy cá nhân)

4. Chuyển vào thư mục Download nơi sẽ chứa file .ISO tải về.

Anh/Chị có thể xem toàn bộ 4 bước trên được minh họa trong hình bên dưới.



Sau khi đã chuyển đúng vào thư mục Download như trong hinh trên, từ dấu nhắc lệnh lần lượt gõ 3 lệnh sau:

```
curl.exe -L -C - -o ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso https://releases.ubuntu.com/24.04/ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso
certutil -hashfile ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso SHA256 > SHA256.txt
type SHA256.txt
```

Lệnh thứ nhất sẽ tải file cài đặt .ISO của ubutn 24.04 vào thư mục tên Download trên ổ D hoặc E (Tùy máy của người sử dụng)

Lệnh thứ hai tính mã (checksum) SHA256 và lưu vào file SHA256.txt

Lệnh xem lại nội dung của file SHA256.txt

Nếu đúng

Kết quả Checksum đúng phải là:

```
3a4c9877b483ab46d7c3fbe165a0db275e1ae3cfe56a5657e5a47c2f99a99d1e
```

Thông thường file .ISO tải về của Ubuntu 24.04 có dung lượng ~6GB

Đến đây Anh/Chị đã thực hiện xong 2 bước quan trọng là tải bộ cài đặt VMWare Workstation Pro và file cài đặt .ISO của hệ điều hành mã nguồn mở Ubuntu 24.04 Desktop

4.2 Cài VMware Workstation Pro trên Windows

Bước 1: Đóng tất cả ứng dụng đang chạy trên Windows.

Bước 2: Vào thư mục có chứa file .exe cài đặt VMWare đã tải về ở bước 4.1.A theo cách 1/cách 2 ở trên. Tiếp theo nhấn chuột phải vào file VMware .exe → Run as administrator.

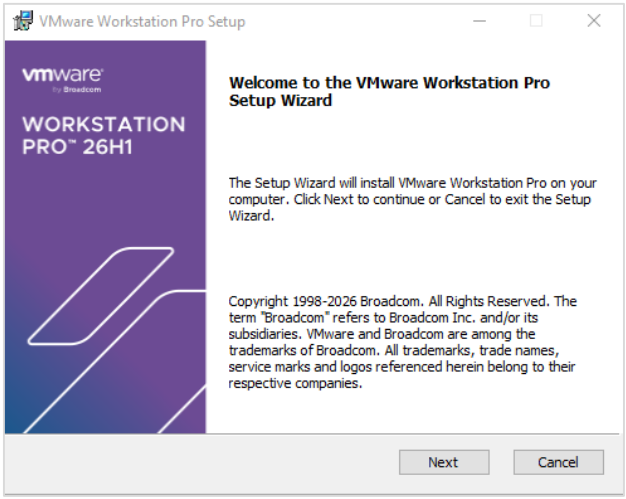
Bước 3: Nhấn Next → chấp nhận License Agreement → tick "I accept the terms".

Bước 4: Chọn kiểu cài đặt Typical (recommended) → Next.

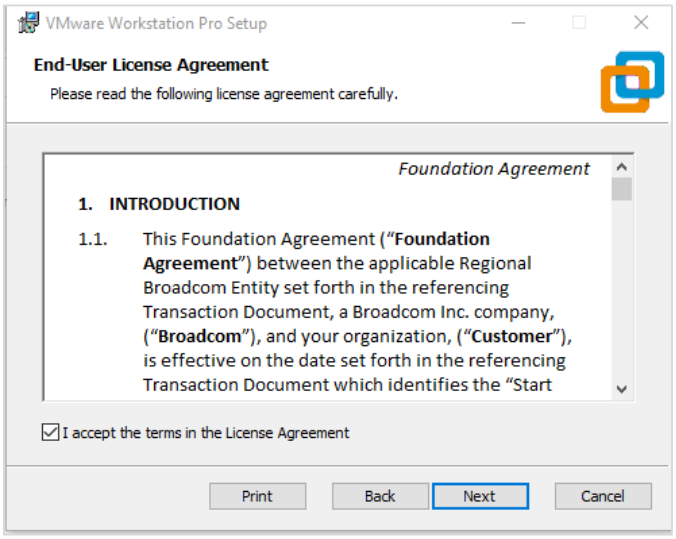
Bước 5: Nhấn Install và chờ hoàn tất (~5–10 phút).

Bước 6: Khởi động lại Windows nếu được yêu cầu.

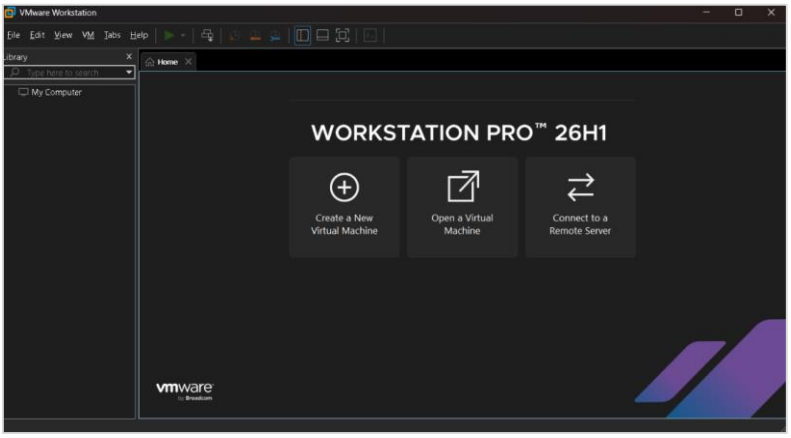
Bước 7: Mở VMware Workstation Pro → nếu hỏi license → chọn "Use VMware Workstation Pro for free".



Màn hình chào mừng của VMware Workstation Pro Setup Wizard → nhấn Next



Chấp nhận License Agreement → tick "I accept" → nhấn Next



VMware Workstation Pro 26H1 đã cài xong – màn hình Home chính

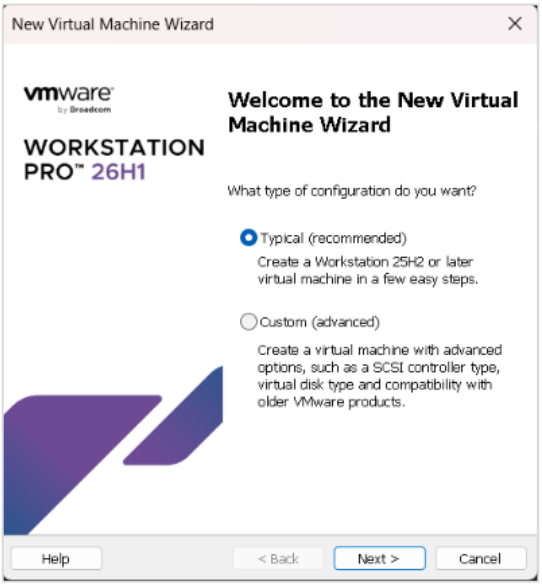
Nếu VMware không khởi động được máy ảo
Nếu VMware báo lỗi "VT-x is not available": quay lại mục 2.2 để bật Virtualization.
Trên Windows 11 có thể cần tắt Hyper-V: Turn Windows features on or off → bỏ chọn Hyper-V và Windows Hypervisor Platform → Restart.

4.3 Tạo máy ảo Ubuntu mới

Mở VMware Workstation Pro và thực hiện các bước sau:

Bước 1 – Mở New Virtual Machine Wizard

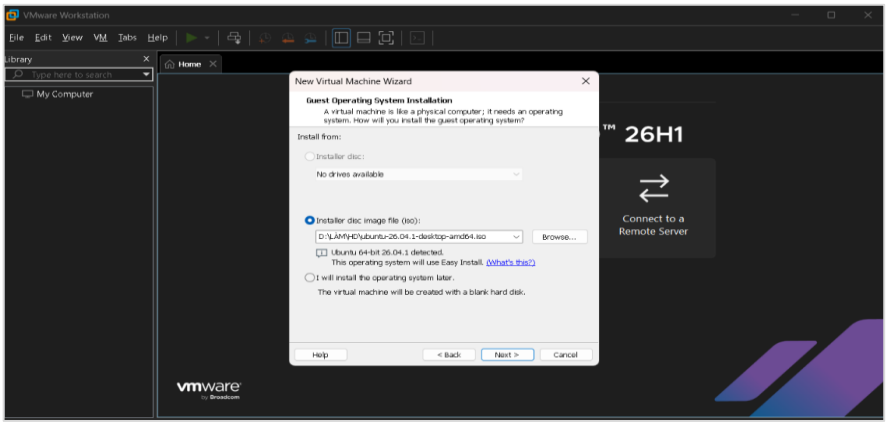
Chọn File → New Virtual Machine (hoặc Ctrl+N) → chọn Typical (recommended) → Next.



Bước 1: New VM Wizard – chọn Typical (recommended) → nhấn Next

Bước 2 – Chọn file ISO Ubuntu

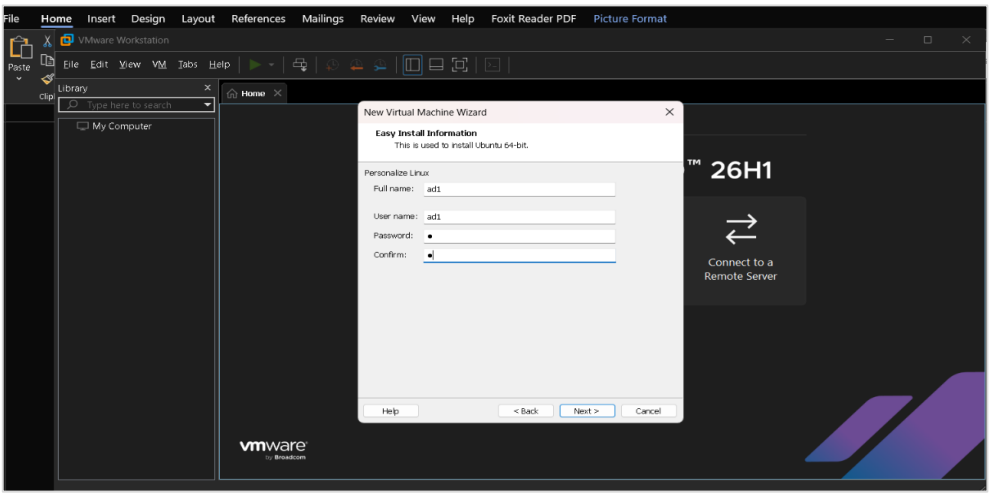
Chọn "Installer disc image file (iso)" → Bấm vào Browse → trỏ đến file ISO Ubuntu 24.04. VMware tự nhận diện "Ubuntu 64-bit detected" và bật Easy Install.



Bước 2: Chọn file ISO → VMware tự nhận diện "Ubuntu 64-bit 26.04.1 detected"

Bước 3 – Điền thông tin Easy Install

Nhập Full name, Username (không dấu cách, không tiếng Việt) và Password.
GHI NHỚ password – dùng để đăng nhập và chạy sudo.
→ Nhấn Next.



Bước 3: Điền Full name, Username, Password cho Easy Install

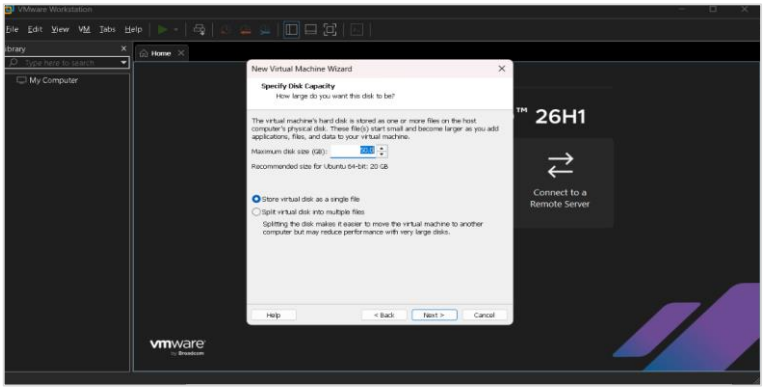
Lưu ý về Username
Username KHÔNG được chứa dấu cách, KHÔNG dùng tiếng Việt có dấu, KHÔNG bắt đầu bằng số.
Đúng: sinhvien, tcs2024, k20hcmus
Sai: Nguyễn Văn A, sinh vien, 123abc

Bước 4 – Đặt tên và vị trí lưu máy ảo

VM name: TCS_K20_Ubuntu_2404
Location: chọn thư mục trên ổ SSD còn nhiều dung lượng (ví dụ D:\VMs\ hoặc E:\VMs\).
TRÁNH thư mục đang đồng bộ OneDrive hoặc Google Drive.
→ Nhấn Next.

Bước 5 – Cấu hình dung lượng ổ đĩa ảo

Maximum disk size: đặt 50 GB.
Chọn "Store virtual disk as a single file" (hiệu năng tốt hơn trên NTFS).
(Ổ đĩa ảo chỉ chiếm dung lượng thực tế dùng, không chiếm ngay toàn bộ.)
→ Nhấn Next.



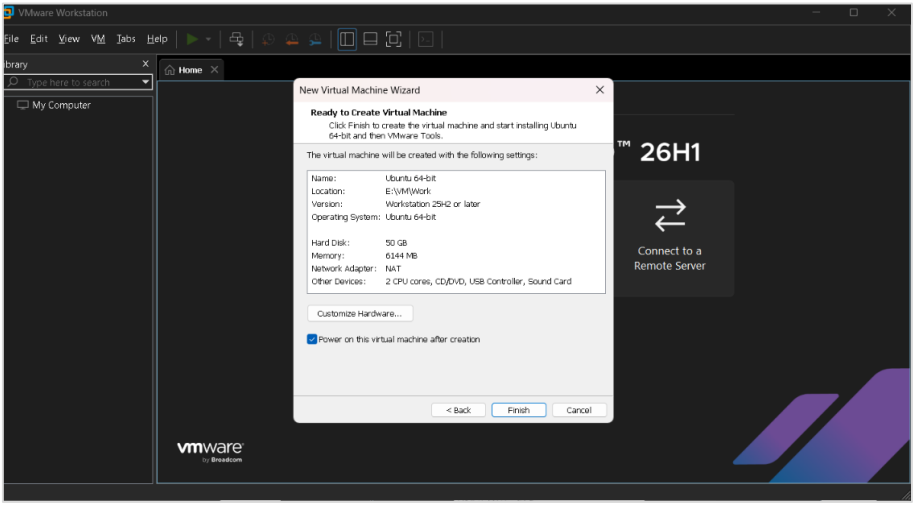
Bước 5: Specify Disk Capacity – đặt 50 GB, Store as a single file → Next

Bước 6 – Tùy chỉnh phần cứng (Customize Hardware) → Finish

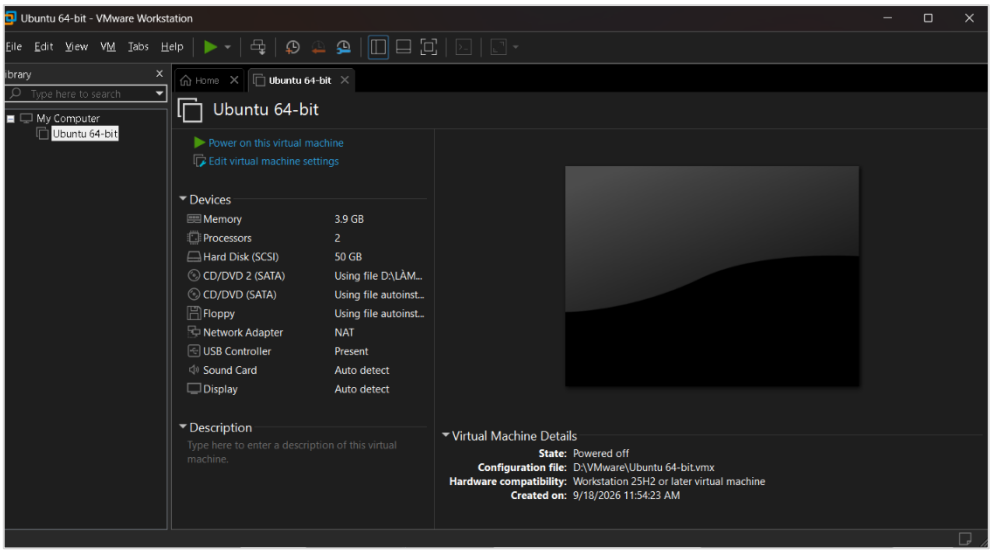
Nhấn Customize Hardware:

- Memory: 4096 MB (4 GB) hoặc 6144 MB – KHÔNG cấp quá ½ RAM máy thật.
- Processors: 2 cores.
- Network Adapter: giữ NAT.

→ Nhấn Close → Finish để tạo máy ảo.



Bước 6: Tóm tắt cấu hình máy ảo – kiểm tra xong nhấn Finish



Máy ảo Ubuntu 64-bit đã được tạo – sẵn sàng Power on

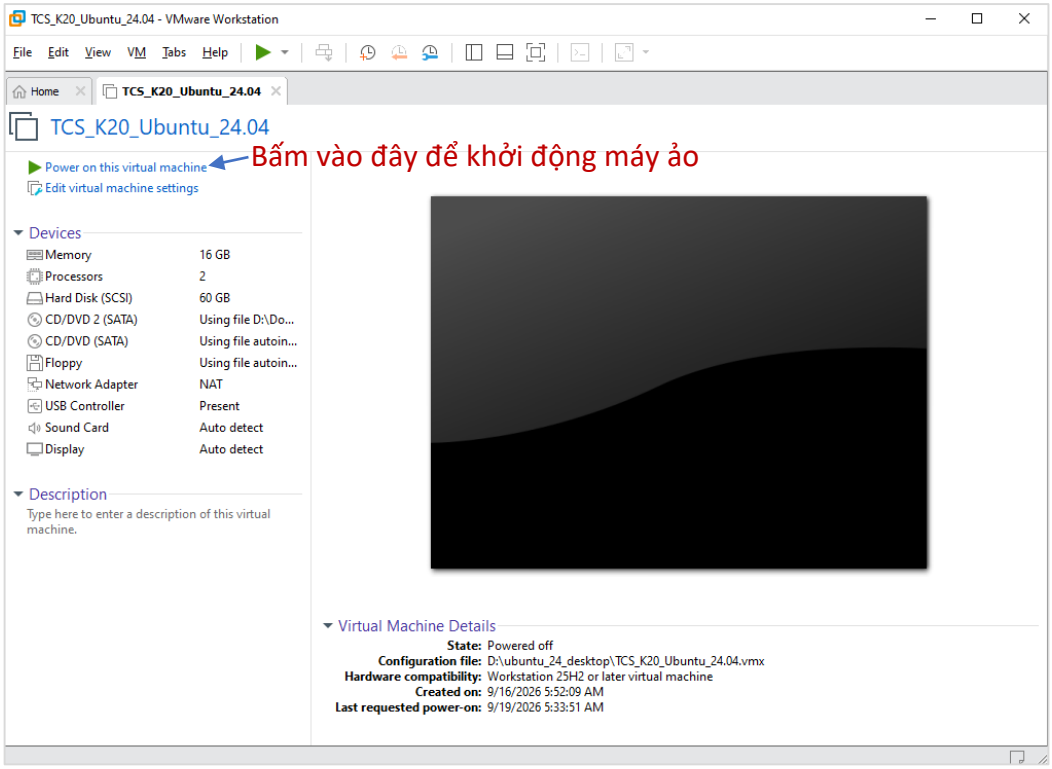
Sau khi tạo xong, vẫn có thể sửa phần cứng bằng: chuột phải vào tên máy ảo → Settings.

4.4 Cài Ubuntu bên trong máy ảo

VMware sẽ tự động khởi động máy ảo và bắt đầu cài Ubuntu (Easy Install).

Bước 1 – Khởi động máy ảo

Nhấn "Power on this virtual machine". Chờ Ubuntu boot lên trong cửa sổ VMware.



Bước 2 – Chọn ngôn ngữ và bàn phím

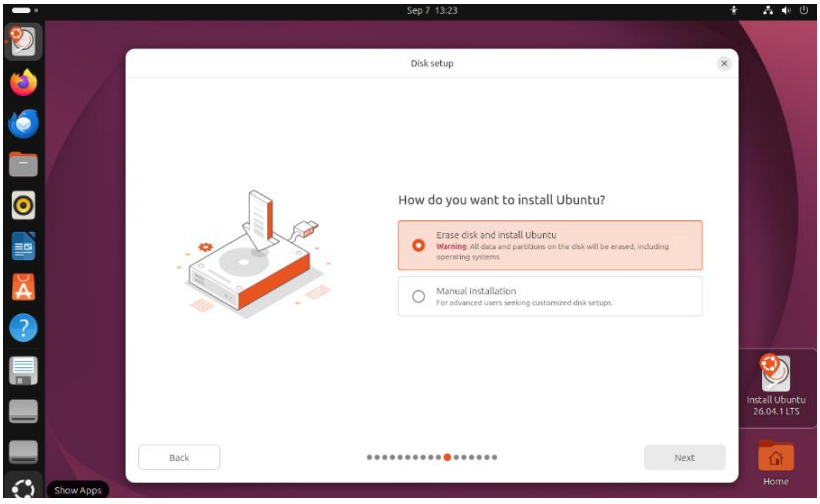
Chọn English (khuyến nghị) → Next. Bàn phím English (US) → Next.

Bước 3 – Loại cài đặt

"Normal installation". Có thể tick "Download updates while installing" nếu mạng ổn định.

Bước 4 – Phân vùng ổ đĩa

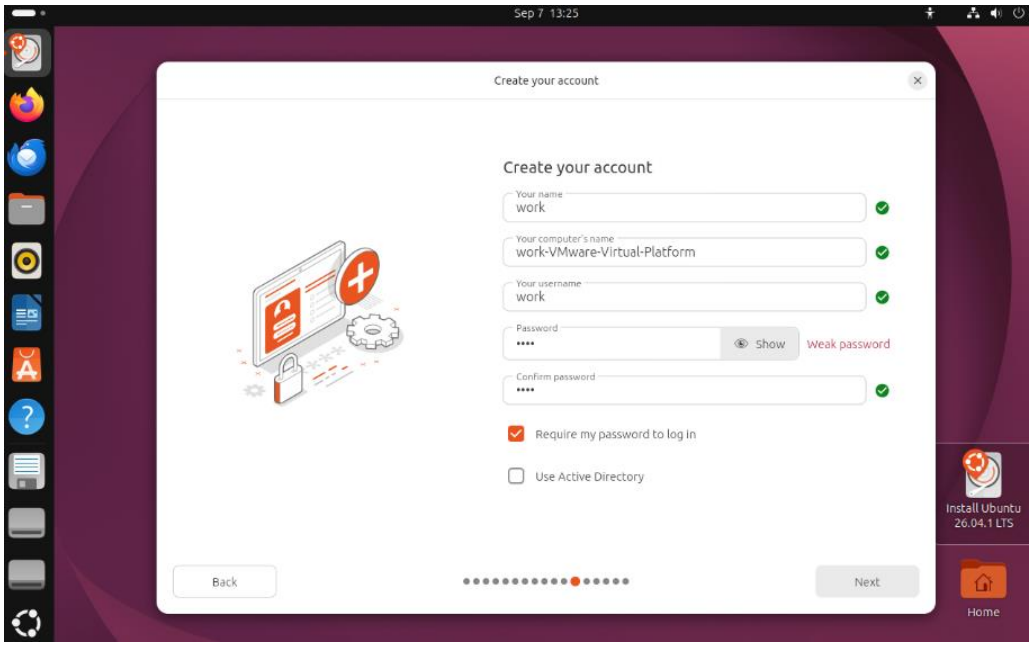
Chọn "Erase disk and install Ubuntu" → xác nhận.
Thao tác này CHỈ xóa ổ đĩa ẢO bên trong VMware, KHÔNG ảnh hưởng Windows.



Bước 4: Disk setup – chọn "Erase disk and install Ubuntu" → Next

Bước 5 – Tạo tài khoản người dùng

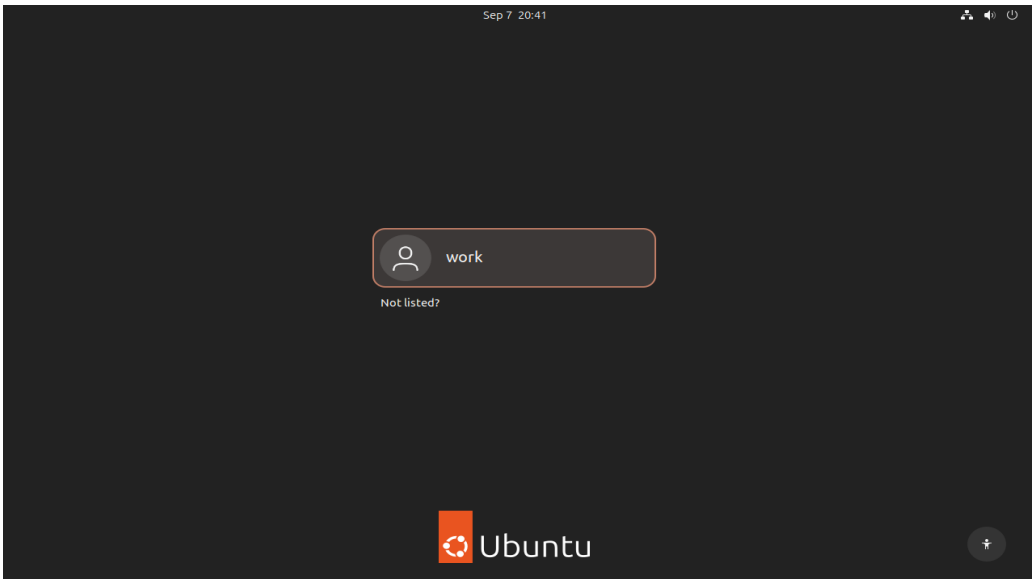
Nhập Your name, username (không dấu, không tiếng Việt), password → Continue.
Chờ 10–20 phút hoặc lâu hơn (tùy theo cấu hình máy tính) để quá trình cài đặt hoàn tất.



Bước 5: Create your account – nhập tên, username, password

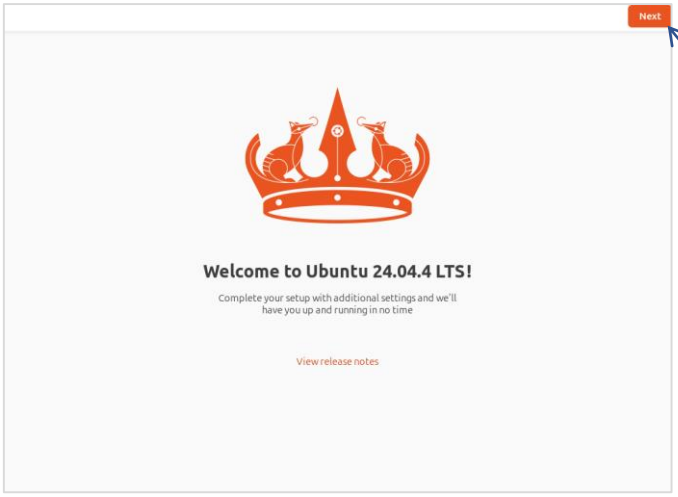
Bước 6 – Hoàn tất cài đặt

Chọn Restart Now. Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo.

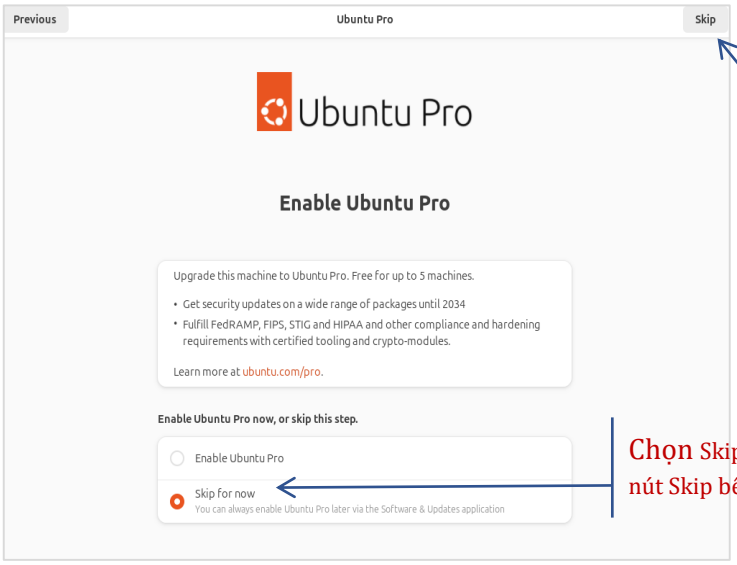


Bước 6: Màn hình đăng nhập Ubuntu sau khi cài thành công

Chú ý: Thực hiện các thao tác sau khi lần đầu tiên đăng nhập vào Ubuntu Desktop 24.04

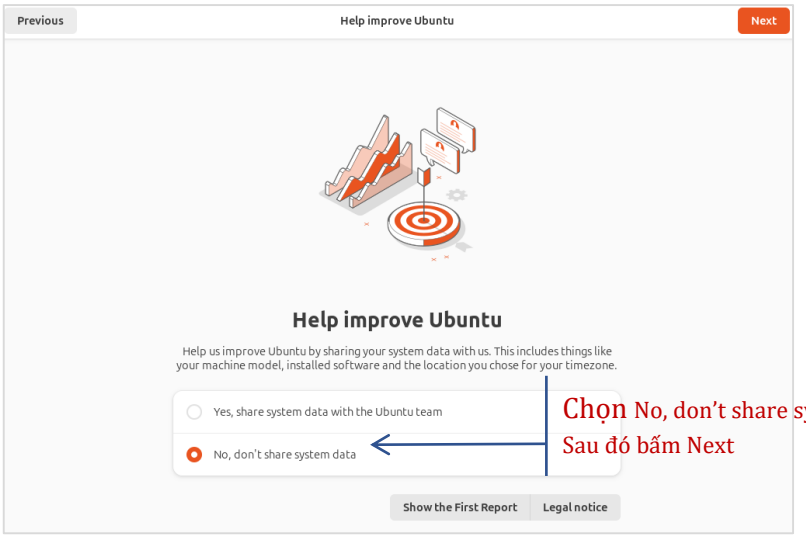


Bấm next để tiếp tục

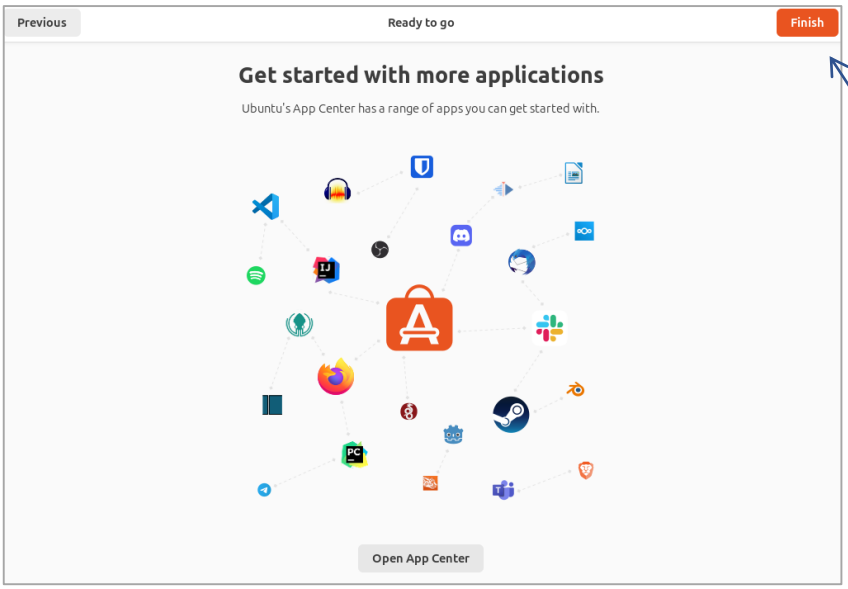


Bấm Skip để tiếp tuc

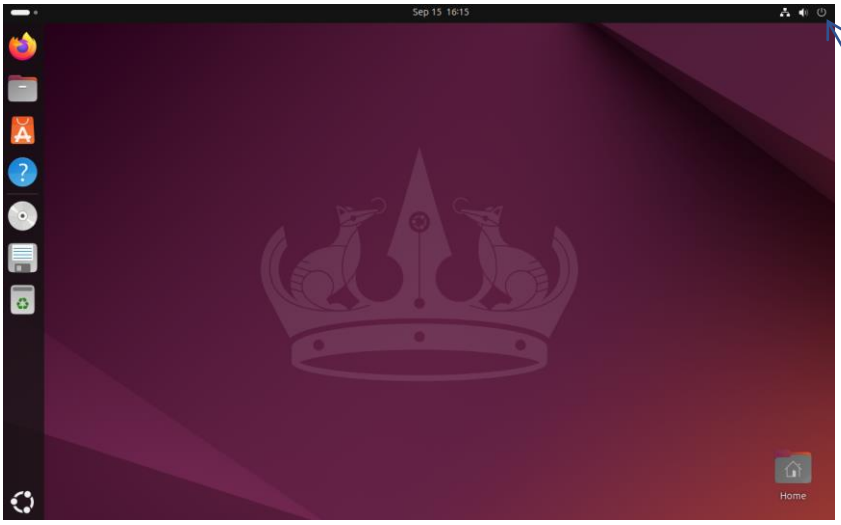
Chọn Skip for now, Sau đó bấm nút Skip bên trên để bỏ qua.



Chọn No, don't share system data, Sau đó bấm Next



Bấm Finish để hoàn thành cài đặt Ubuntu

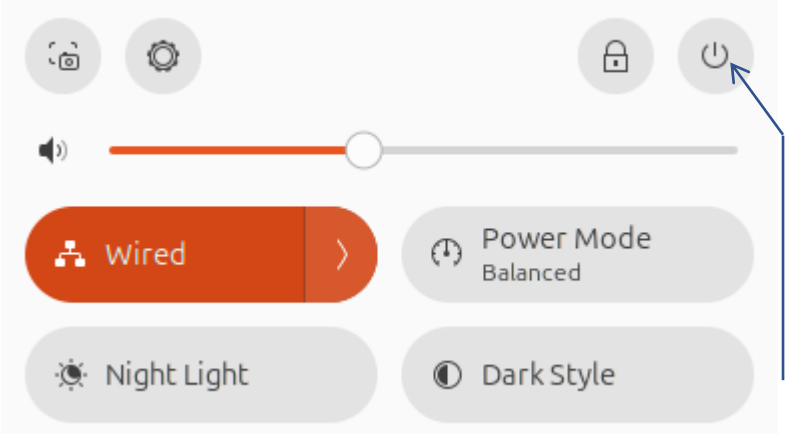


Bấm biểu tượng nút Power để tắt.

Màn hình của HĐE Ubuntu 24.04 Desktop sau khi hoàn thành cài đặt

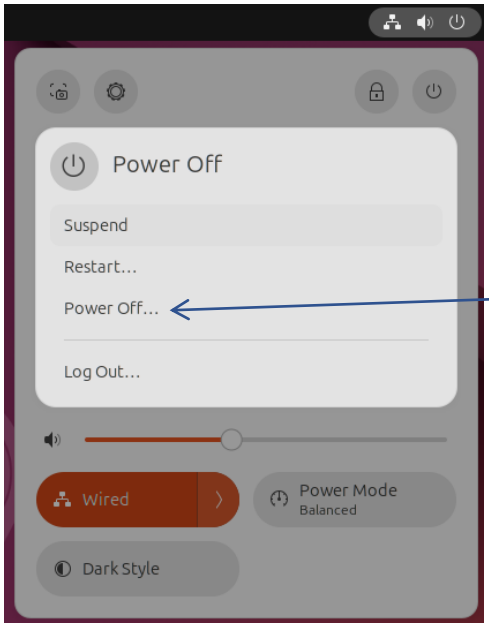
Lưu ý quan trọng về thao tác tắt máy ảo (nếu không làm đúng có thể gây hỏng hoặc lỗi máy ảo cho lần chạy sau)

Để tắt máy ảo ubuntu: bấm vào biểu tượng nút Power ở góc trên cùng bên phải của màn hình hệ điều hành, → xuất hiện hình như bên dưới.

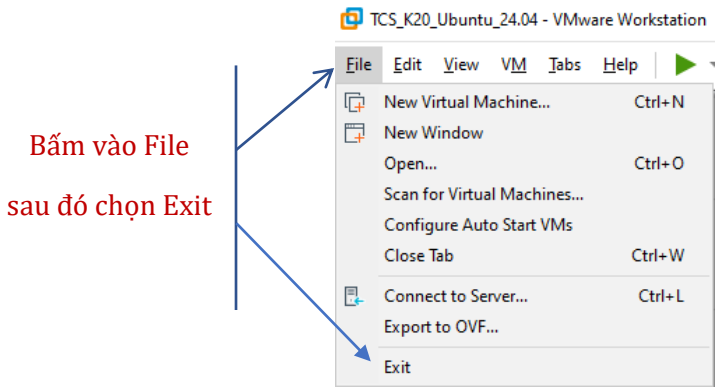


Tiếp tục bấm biểu tượng nút Power , sau đó chọn

Power Off



Khi đó màn hình sẽ trở về cửa sổ VMWare → đóng cửa sổ này (bấm vào nút **x** ở góc trên bên phải) hoặc bấm vào menu File → chọn Exit như hình dưới



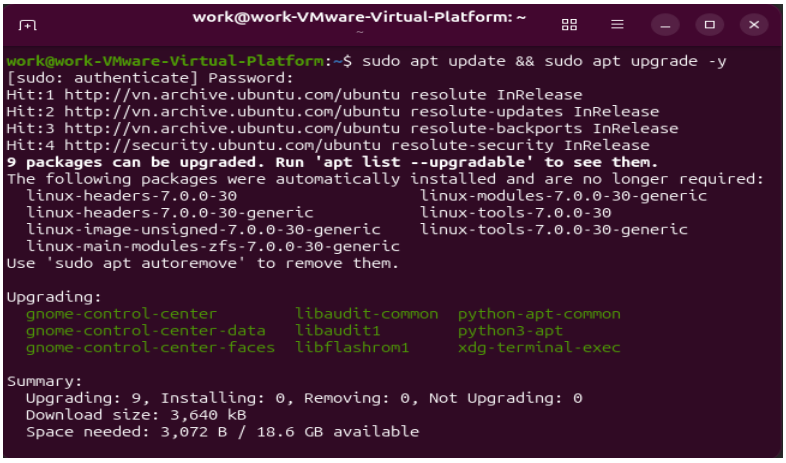
Đọc kỹ trước khi cài
Nếu màn hình cài đặt xuất hiện sau khi bạn boot máy thật từ USB (không phải trong cửa sổ VMware), hãy DỪNG NGAY.
KHÔNG chọn Erase disk trên máy thật – sẽ xóa toàn bộ Windows.

4.5 Hoàn thiện sau khi cài

A. Cập nhật hệ thống và cài VMware Tools

Sau khi hệ điều hành Ubuntu khởi động thành công, mở Terminal của ubuntu (Ctrl + Alt + T) và chạy từng lệnh:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop -y
systemctl reboot -i
```



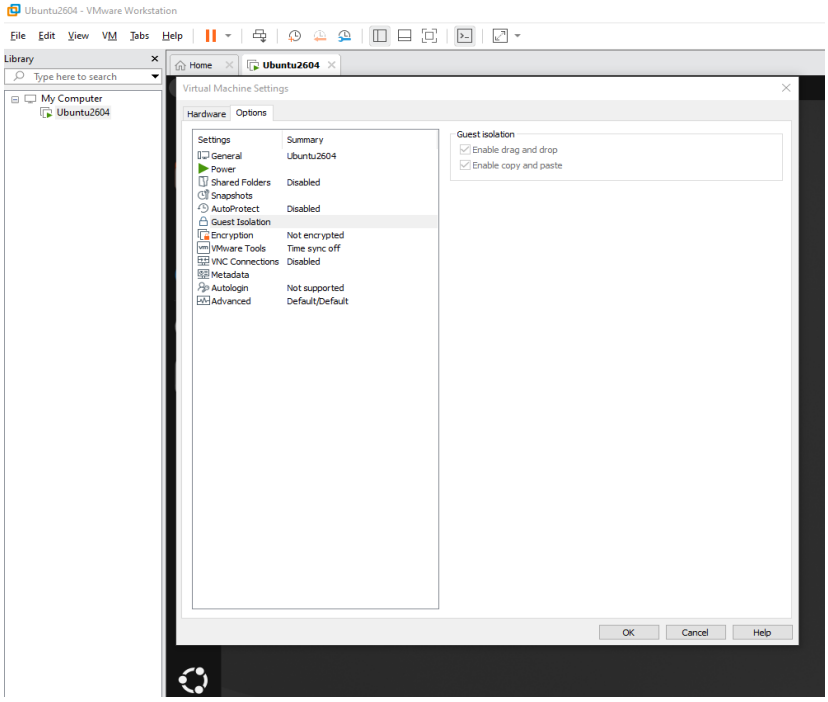
Terminal: sudo apt update && sudo apt upgrade -y – hệ thống đang cập nhật

B. Bật Copy-Paste và kéo-thả giữa Windows và Ubuntu

Cần tắt Ubuntu Desktop trước sau đó: trong cửa sổ VMware:

Bấm vào VM → Settings → tab Options → Guest Isolation (xem hình bên dưới)

Tick "Enable copy and paste" và "Enable drag and drop" → OK



VMware Settings → Options → Guest Isolation: bật copy-paste và drag-drop

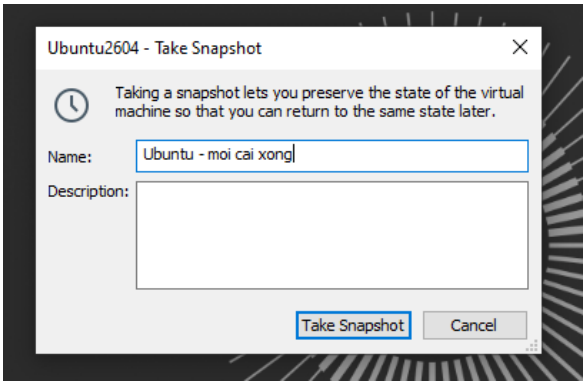
4.6 Tạo Snapshot – Điểm phục hồi an toàn

Snapshot là bản chụp trạng thái máy ảo. Khi gặp sự cố có thể quay về trạng thái này. Nên tạo sau khi hoàn thành mục 5.

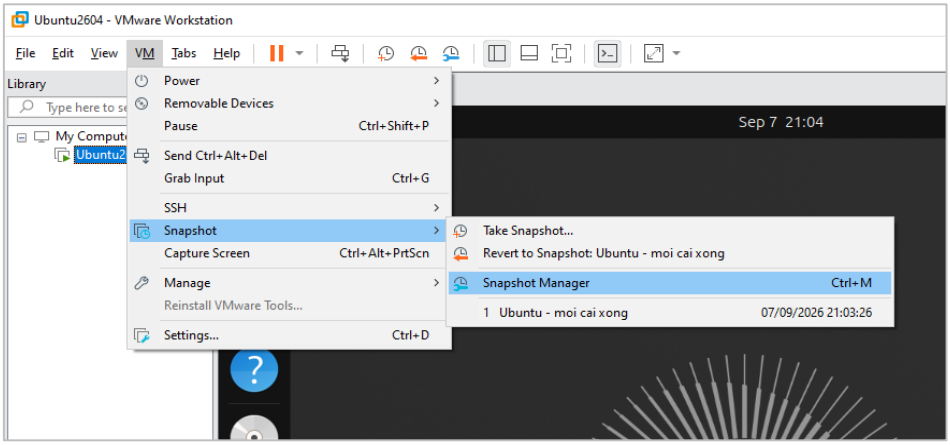
A. Tạo Snapshot

Hoàn thành toàn bộ mục 5 trước khi tạo snapshot.
Vào VM → Snapshot → Take Snapshot.

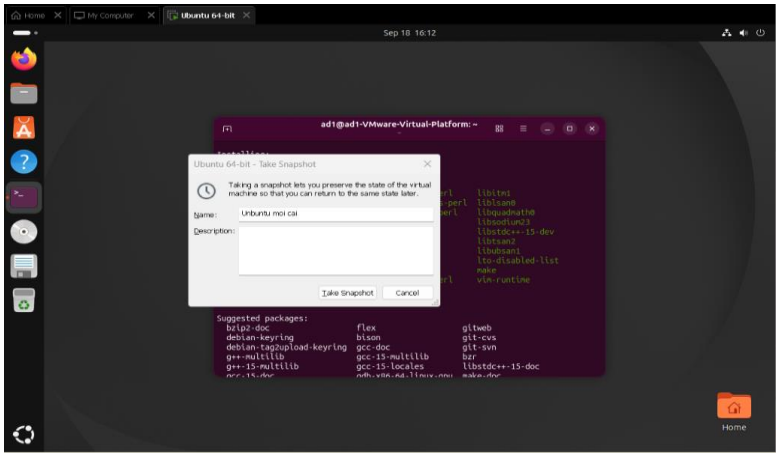
Đặt tên: TCS_K20_CLEAN → thêm mô tả → nhấn Take Snapshot.



Hộp thoại Take Snapshot – đặt tên mô tả rõ trạng thái máy ảo



VMware menu VM → Snapshot: xem danh sách và quản lý Snapshot



Máy ảo của giảng viên: đặt tên "Ubuntu moi cai" → Take Snapshot

B. Khôi phục Snapshot

VM → Snapshot → Snapshot Manager → chọn snapshot → nhấn Go to.

C. Xuất máy ảo (OVF) để lưu trữ lâu dài

Tắt máy ảo → File → Export to OVF → đặt tên → Export.

5. THIẾT LẬP PHẦN MỀM HỌC TẬP TRONG UBUNTU

5.1 Cập nhật danh sách gói

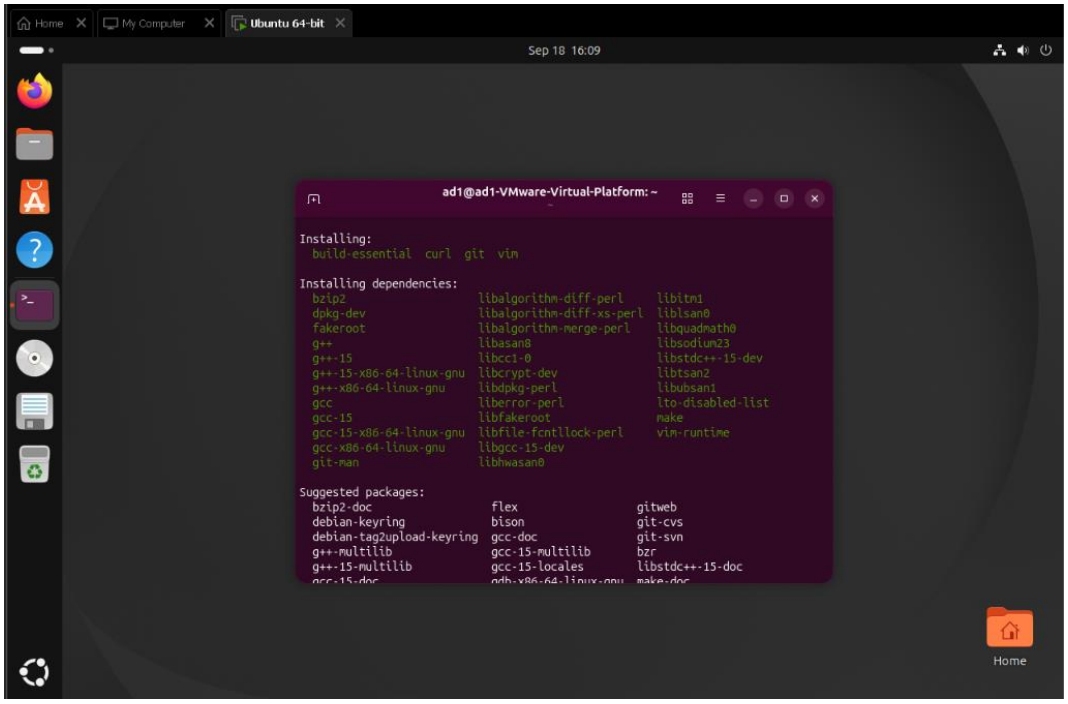
Mở Terminal (Ctrl + Alt + T) và chạy:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Lưu ý khi nhập mật khẩu sudo
Khi nhập mật khẩu sudo trong Terminal, màn hình KHÔNG hiển thị dấu sao. Đây là hành vi bình thường của Linux. Cứ gõ xong mật khẩu rồi nhấn Enter.

5.2 Cài Python, Git và công cụ lập trình

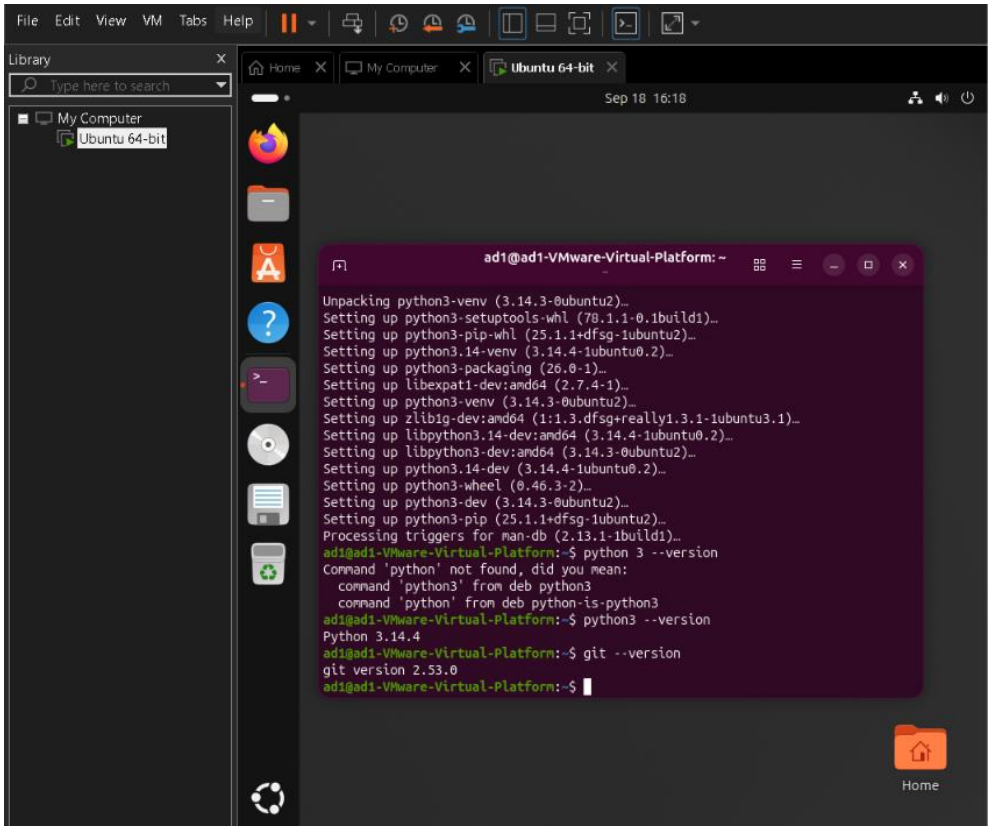
```
sudo apt install -y build-essential curl git vim
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
```



Terminal: cài build-essential, curl, git, vim và các gói Python

Kiểm tra phiên bản sau khi cài:

```
python3 --version
git --version
```



Kết quả: python3 --version và git --version hiển thị đúng phiên bản

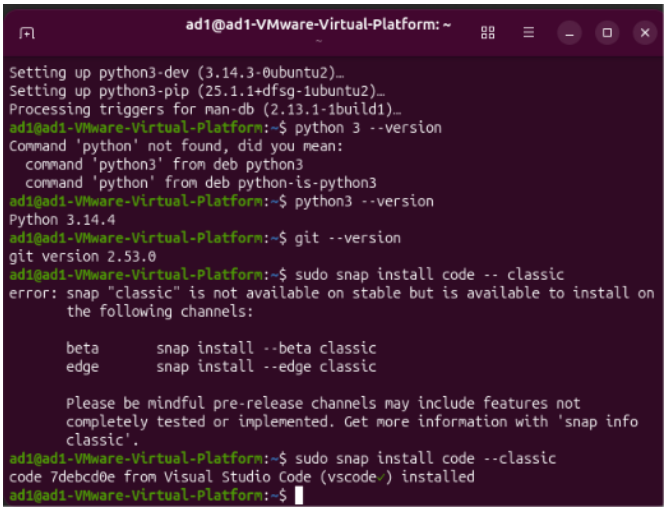
Phiên bản yêu cầu
Môi trường học phần sử dụng Python 3.12.x và Git 2.x.
Nếu thiếu python3-venv, chạy: sudo apt install -y python3-venv

5.3 Cài Visual Studio Code

Cài VS Code qua snap (đơn giản, tự động cập nhật):

Trong cửa sổ Terminal gõ lệnh:

```
sudo snap install code --classic
```



Terminal: sudo snap install code --classic → VS Code được cài thành công

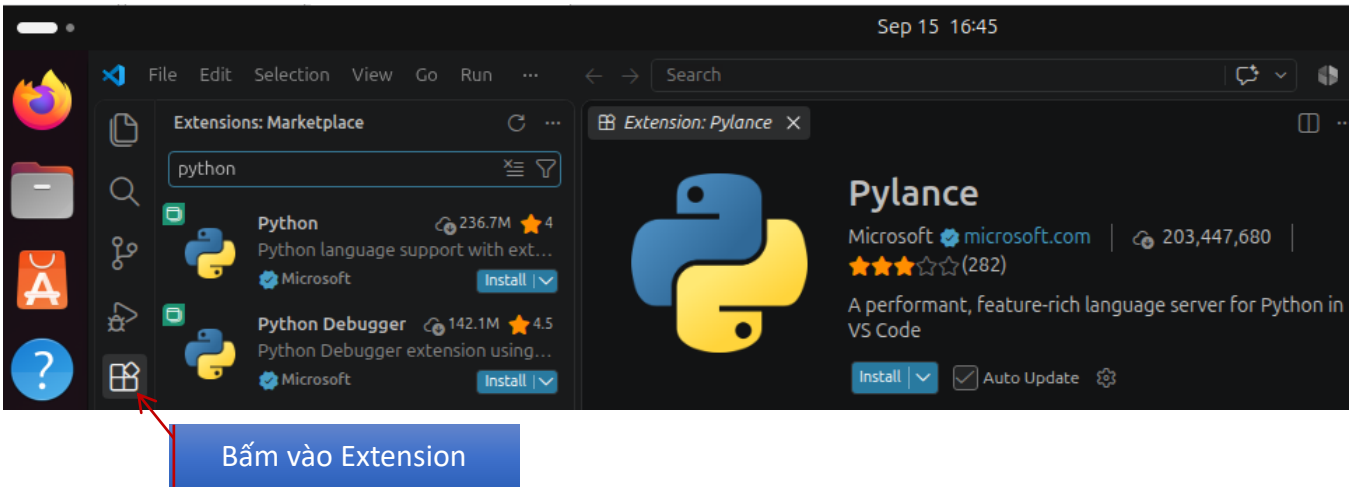
Mở VS Code từ menu ứng dụng hoặc gõ lệnh: code

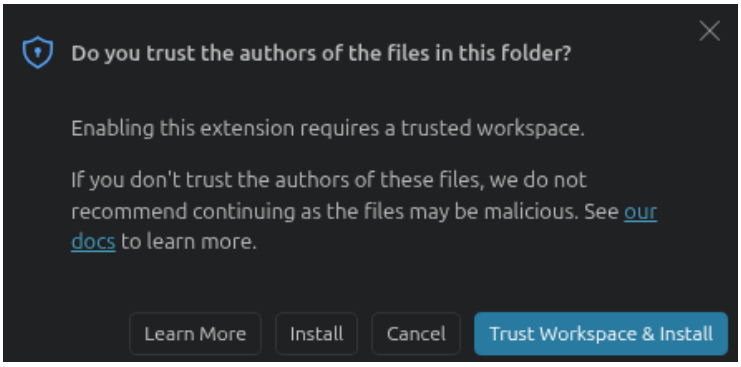
Extension cần cài trong VS Code

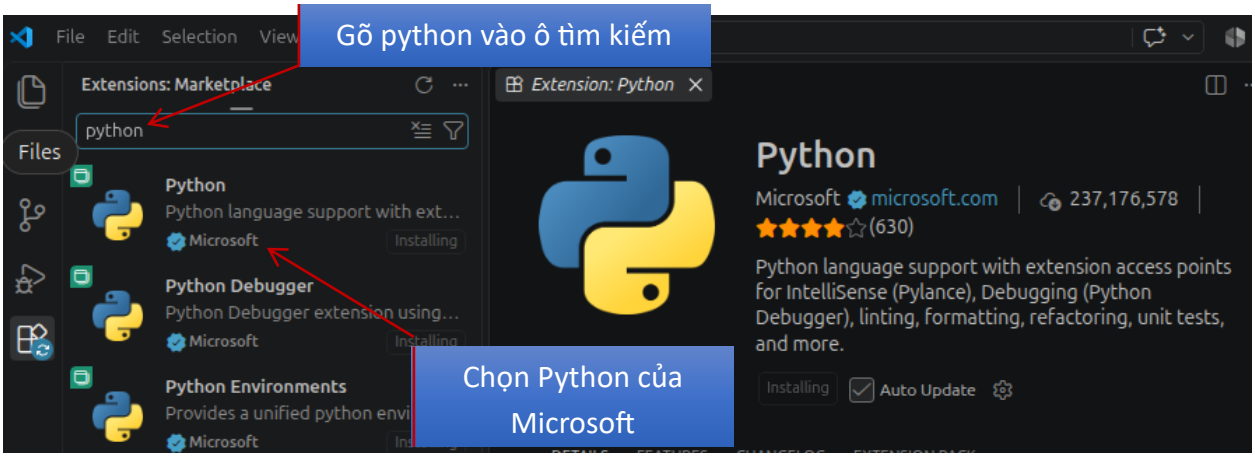
Extension	Nhà phát hành	Công dụng
Python	Microsoft	Chạy, debug, IntelliSense – BẮT BUỘC
Jupyter	Microsoft	Chạy .ipynb trong VS Code – BẮT BUỘC
Pylance	Microsoft	Kiểm tra kiểu, gợi ý code nâng cao

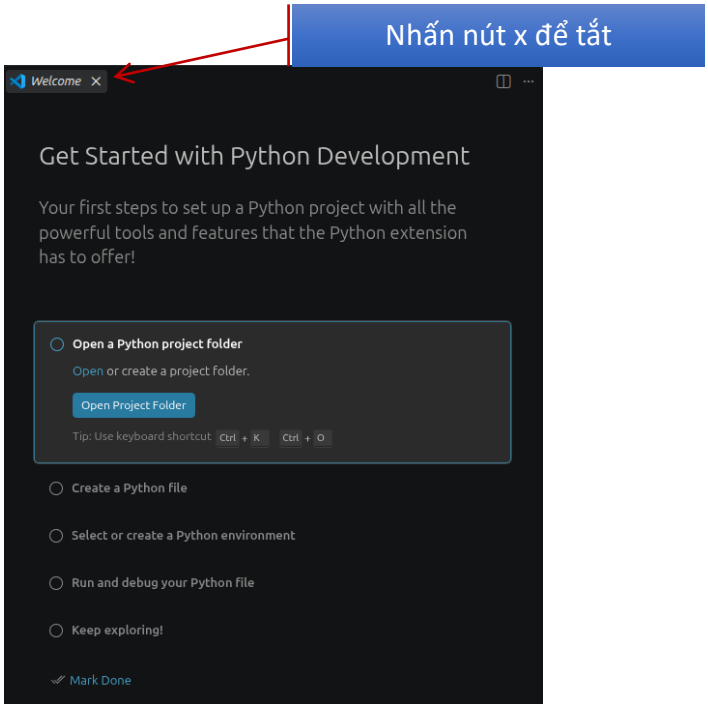
Để cài Extension thực hiện như sau:

Bấm vào icon  trên hình bên trái hoặc nhấn Ctrl + Shift + X → tìm và cài các extension sau:

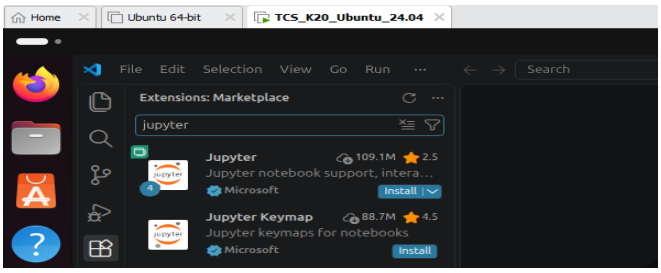




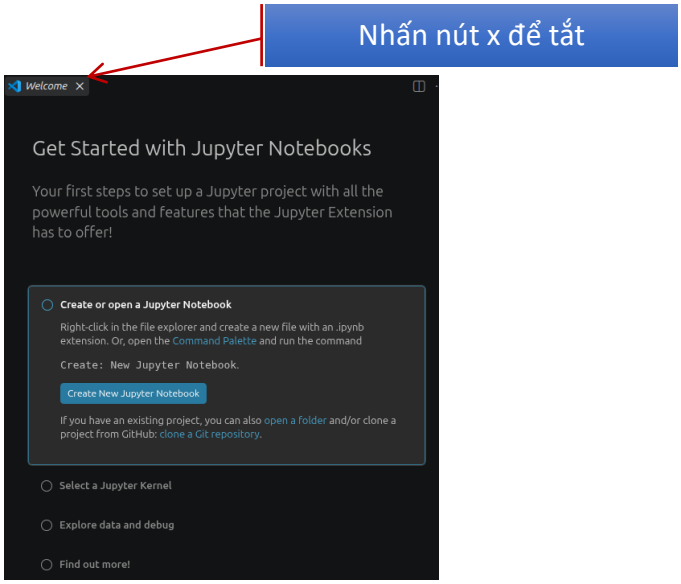




Tương tự, thực hiện cài Extension jupyter.







5.4 Tạo thư mục học phần và môi trường ảo (venv)

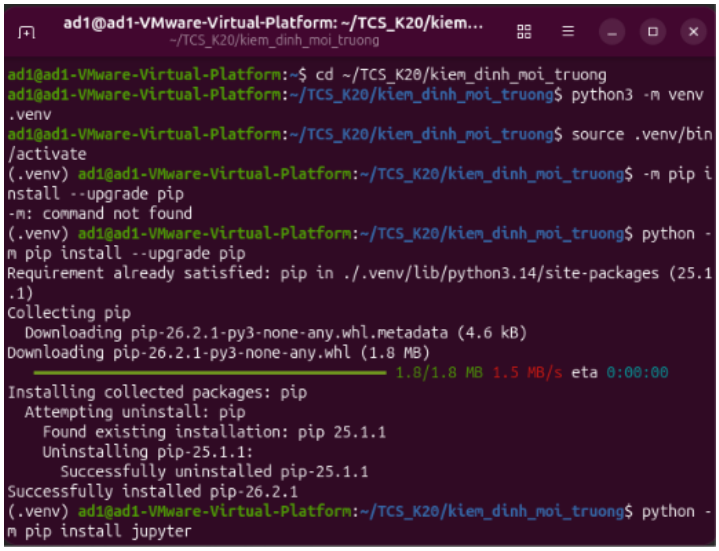
Môi trường ảo giúp Anh/Chị sinh viên lập thư viện Python cho từng dự án. Từ Ubuntu 24.04 bắt buộc dùng venv theo chuẩn PEP 668.

```
# Tạo thư mục học phần
mkdir -p ~/TCS_K20/kiem_dinh_moi_truong
cd ~/TCS_K20/kiem_dinh_moi_truong

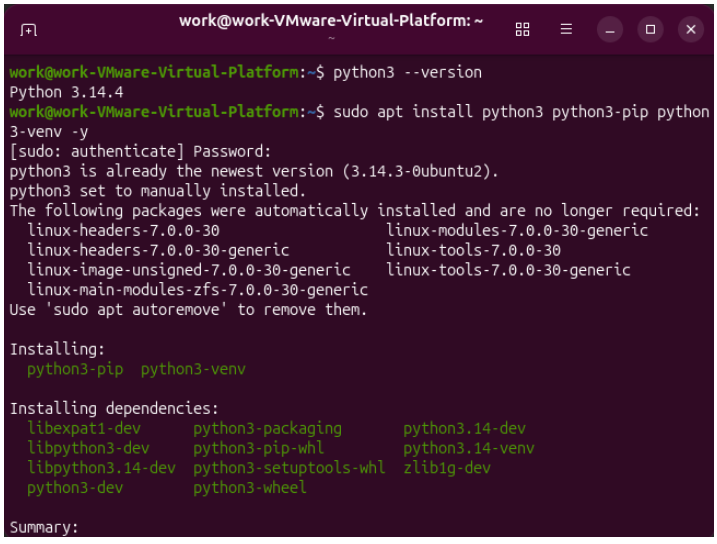
# Tạo môi trường ảo
python3 -m venv .venv

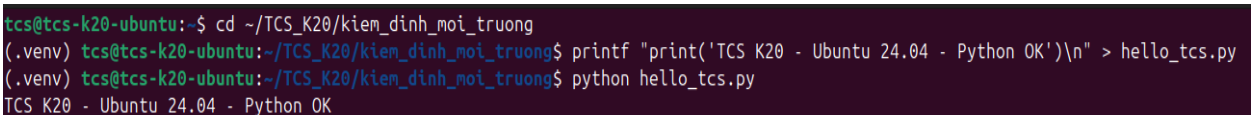
# Kích hoạt môi trường ảo
source .venv/bin/activate

# Nâng cấp pip và cài Jupyter
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install jupyter
```



Terminal: tạo .venv, kích hoạt → python -m pip install --upgrade pip → pip install jupyter





Dấu nhắc Terminal hiển thị (.venv) khi môi trường ảo đã được kích hoạt

Cách nhận biết môi trường ảo đã kích hoạt
Khi môi trường ảo được kích hoạt, đầu dòng Terminal hiển thị (.venv).
Ví dụ: (.venv) sinhvien@ubuntu:~/TCS_K20/kiem_dinh_moi_truong$
Để thoát môi trường ảo, gõ lệnh: **deactivate** (enter)

5.5 Chọn Python Interpreter trong VS Code

Bước 1: Từ Terminal đang ở thư mục dự án, chạy: code .

Bước 2: Nhấn Ctrl + Shift + P → gõ "Python: Select Interpreter".

Bước 3: Chọn tùy chọn có đường dẫn .venv/bin/python.

Bước 4: Mở Terminal mới trong VS Code → kiểm tra: python --version

5.6 Cấu hình Git cá nhân

Thay nội dung trong dấu ngoặc kép bằng thông tin thật của bạn:

```
git config --global user.name "HO VA TEN SINH VIEN"
git config --global user.email "email_sinh_vien@example.com"
git config --global init.defaultBranch main
```

Kiểm tra cấu hình đã lưu:

```
git config --global --list
```

6. BÀI KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG BẮT BUỘC

Sinh viên chỉ được coi là HOÀN THÀNH khi thực hiện đủ các bước dưới đây mà không cần cài thêm bất kỳ phần mềm nào.

6.1 Kiểm định Terminal và Python

```
cd ~/TCS_K20/kiem_dinh_moi_truong
source .venv/bin/activate
printf "print('TCS K20 - Ubuntu 24.04 - Python OK')\n" > hello_tcs.py
python hello_tcs.py
```

Kết quả mong đợi
Kết quả phải xuất hiện:
TCS K20 - Ubuntu 24.04 - Python OK

6.2 Kiểm định VS Code

Bước 1: Mở thư mục dự án trong VS Code: code .

Bước 2: Mở file hello_tcs.py → xác nhận interpreter là .venv/bin/python.

Bước 3: Chạy bằng nút ▶ hoặc F5.

6.3 Kiểm định Jupyter Notebook

Tạo file kiem_dinh.ipynb trong VS Code → chọn kernel .venv → tạo ô lệnh và chạy:

```
import sys
print(sys.version)
print("Jupyter OK")
```

Kết quả mong đợi
Kết quả phải hiển thị phiên bản Python và dòng "Jupyter OK".

6.4 Kiểm định Git

```
cd ~/TCS_K20/kiem_dinh_moi_truong
git init
git add hello_tcs.py kiem_dinh.ipynb
git commit -m "Kiem dinh moi truong TCS K20"
git status
```

Kết quả mong đợi
git status phải cho biết: "nothing to commit, working tree clean".

6.5 Thông tin cần gửi khi báo lỗi

```
lsb_release -a
python3 --version
git --version
df -h
free -h
```

Cách báo lỗi đúng
- Không chỉ gửi mô tả "máy em không chạy được".
- Chụp toàn bộ cửa sổ có thông báo lỗi.
- KHÔNG công khai mật khẩu, token, khóa SSH trong ảnh.

7. PHƯƠNG ÁN B – UBUNTU TRÊN SSD RỜI

Phương án này chạy Ubuntu trực tiếp trên phần cứng, gần với máy phòng LAB.

SSD rời từ 128 GB (USB 3.0, USB 3.2 hoặc Type-C).
USB riêng từ 8 GB để tạo bộ cài.
Cáp ổn định – không cài qua hub USB chất lượng thấp.
Đã sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng.

Cảnh báo nghiêm trọng
Tên thiết bị /dev/sda, /dev/sdb thay đổi theo từng máy. Chọn nhầm có thể xóa toàn bộ Windows.
KHÔNG tự làm nếu chưa chắc chắn.

8. PHƯƠNG ÁN C – DUAL BOOT (TÙY CHỌN)

Học phần KHÔNG yêu cầu dual boot. Chỉ thực hiện khi đáp ứng ĐẦY ĐỦ các điều kiện:

Đã sao lưu và có phương án khôi phục Windows.
Đã kiểm tra BitLocker và lưu Recovery Key.
Đã tạo vùng trống Unallocated mà không xóa phân vùng hệ thống.
Có người hướng dẫn trực tiếp khi thao tác phân vùng.

9. XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP

Vấn đề: VMware không khởi động được máy ảo
Nguyên nhân: Virtualization chưa bật hoặc xung đột Hyper-V
Cách xử lý: Kiểm tra Task Manager → CPU → Virtualization = Enabled.
Ghi lại nguyên văn mã lỗi.
Tắt Hyper-V trong "Turn Windows features on or off" nếu cần.

Vấn đề: Máy ảo rất chậm, giật lag
Nguyên nhân: Thiếu RAM, máy chủ dùng HDD, cấp quá nhiều tài nguyên
Cách xử lý: Đóng ứng dụng nặng trên Windows trước khi bật máy ảo.
Đặt 2 CPU và 4 GB RAM.
Kiểm tra ổ đĩa còn trống.

Vấn đề: Ubuntu không có Internet
Nguyên nhân: Network Adapter bị ngắt hoặc cấu hình sai
Cách xử lý: VM → Settings → Network Adapter → đảm bảo NAT và Connected.
Khởi động lại máy ảo.

Vấn đề: Không tạo được .venv
Nguyên nhân: Thiếu gói python3-venv
Cách xử lý: Chạy: sudo apt install -y python3-venv
Rồi thử lại: python3 -m venv .venv

Vấn đề: pip báo "externally-managed-environment"
Nguyên nhân: Cài gói ngoài môi trường ảo

Cách xử lý: Kích hoạt .venv trước: source .venv/bin/activate
Rồi mới dùng: python -m pip install <tên-gói>

Vấn đề: VS Code chọn sai Python
Nguyên nhân: Chưa chọn đúng interpreter
Cách xử lý: Ctrl+Shift+P → Python: Select Interpreter → chọn .venv/bin/python

Vấn đề: Git không cho commit
Nguyên nhân: Chưa cấu hình user.name hoặc user.email
Cách xử lý: Thực hiện lại mục 5.6 với thông tin cá nhân.

Vấn đề: Màn hình máy ảo bị giới hạn phân giải
Nguyên nhân: VMware Tools chưa cài hoặc chưa khởi động lại
Cách xử lý: Chạy: sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop -y
Khởi động lại máy ảo.

10 Checklist hoàn thành

☐ Tôi đã chọn và ghi lại phương án cài đặt đang sử dụng.

☐ Ubuntu Desktop 24.04 khởi động ổn định.

☐ Internet, bàn phím và màn hình hoạt động bình thường.

☐ python3 --version hiển thị Python 3.12.x.

☐ Git đã được cài và cấu hình đúng họ tên, email của tôi.

☐ VS Code đã chọn đúng .venv/bin/python.

☐ Tôi chạy được hello_tcs.py.

☐ Tôi chạy được kiem_dinh.ipynb.

☐ Tôi tạo được Git commit và git status không báo lỗi.

☐ Tôi biết cách gửi ảnh lỗi và thông tin kiểm định khi cần hỗ trợ.

Họ và tên sinh viên: .....

Mã sinh viên: ..... Lớp: .....

Phương án sử dụng: ☐ VMware ☐ SSD rời ☐ Dual boot ☐ Khác: .....

Ngày hoàn thành kiểm định: ...../...../2026

11. TÀI LIỆU VÀ NGUỒN TẢI CHÍNH THỨC

Chỉ sử dụng nguồn tải chính thức hoặc đường dẫn do giảng viên công bố. KHÔNG tải bộ cài đã sửa đổi từ các trang chia sẻ không rõ nguồn gốc.

Ubuntu Desktop 24.04 LTS
https://ubuntu.com/download/desktop

Hướng dẫn cài Ubuntu Desktop
https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop

VMware Workstation Pro (Broadcom)
https://support.broadcom.com/group/ecx/free-downloads

Visual Studio Code trên Linux
https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux

Python venv – tài liệu chính thức
https://docs.python.org/3/library/venv.html

Git documentation
https://git-scm.com/doc